AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 2.1　#06

CloudFormation

変更セット・ドリフト検出・スタックポリシー・削除保護・DeletionPolicy・UpdateReplacePolicy・ロールバックトリガー・UPDATE_ROLLBACK_FAILED・インポート、ヘルパースクリプト（cfn-init・cfn-signal・cfn-hup）・CreationPolicy・UpdatePolicy、StackSets・ネストされたスタック・エクスポート・動的参照・カスタムリソース・マクロ・フック・Guard

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS CloudFormation ユーザーガイド・テンプレートリファレンス・フックユーザーガイド・CloudFormation Guard ユーザーガイドの各ページ）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

スタックの更新と保護

確かめてから変える。消してはいけないものを守る。

更新の前・中・後

前：変更セット
追加・変更・置換（Replacement）・削除を確かめて実行

↓

中・後：ロールバックトリガー
CloudWatch アラームが ALARM → 全体をロールバック（モニタリング 0〜180 分）

↓

いつでも：ドリフト検出
外で変えられたものを見つける（直しはしない）

状態	どうする
UPDATE_ROLLBACK_FAILED	更新できない → ロールバックを続ける（失敗したリソースはスキップ可）
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE	動作する状態。また更新できる
手で作ったリソース	インポートで取り込む（作り直さない）

パイプライン：変更セット作成 → 承認 → 実行。

出典：変更セットを使用して CloudFormation スタックを更新する／ドリフト検出／ロールバックトリガー／更新のロールバックを続ける／リソースのインポート

消させない・変えさせない

機能	いつ効くか	単位	覚えどころ
スタックポリシー	更新のとき	リソース	付けると全部守られ Allow だけ更新可。一時ポリシーで上書き。IAM ではない
削除保護	スタックの削除	スタック	削除は失敗し、何も変わらない
DeletionPolicy	削除・テンプレートから外したとき	リソース	Delete（既定）・Retain・Snapshot（EBS・RDS）
UpdateReplacePolicy	置換のとき	リソース	古い物理リソースを Retain・Snapshot

```
ProdDB:
  Type: AWS::RDS::DBInstance
  DeletionPolicy: Snapshot        # スタックを消したら
  UpdateReplacePolicy: Snapshot   # 置換されたら
```

出典：スタックのリソースが更新されないようにする／CloudFormation スタックの削除を防止する／DeletionPolicy 属性／UpdateReplacePolicy 属性

第2章

EC2 と Auto Scaling の構成

本当に動いてから完了にする。

ヘルパースクリプトとシグナル

```
WebASG:
  Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
  CreationPolicy:
    ResourceSignal: { Count: 2, Timeout: PT15M }
  UpdatePolicy:
    AutoScalingRollingUpdate:
      MinInstancesInService: 2
      MaxBatchSize: 1
      WaitOnResourceSignals: true
# UserData
/opt/aws/bin/cfn-init -s $STACK -r WebLT
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? -s $STACK -r WebASG
```

スクリプト	役目
cfn-init	Init のメタデータでパッケージ・ファイル・サービス
cfn-signal	CreationPolicy・WaitCondition に成否
cfn-hup	メタデータの変更 → cfn-init を再実行

Timeout までにシグナルなし → 作成失敗 → ロールバック。

ReplacingUpdate（WillReplace）＝ASG ごと作り直し。CreationPolicy とセット。

出典：CloudFormation ヘルパースクリプトリファレンス／CreationPolicy 属性／UpdatePolicy 属性／CloudFormation テンプレートで待機条件を作成する

第3章

再利用・大規模化・ガバナンス

1 つのテンプレートを、多くのアカウントへ、安全に。

StackSets

管理者アカウント（StackSet）
組織の管理アカウント・委任管理者（サービスマネージド）

↓ 1 回の操作

ターゲットアカウント × リージョン
スタックインスタンス（パラメータで調整）

> リージョンの順番・最大同時アカウント数・失敗許容数。

	セルフマネージド	サービスマネージド
IAM ロール	自分で作る（Administration・Execution）	AWS が作る
出す先	アカウント ID	Organizations の OU
新しいアカウント	手で追加	自動デプロイ

出典：StackSets を使用したアカウントとリージョン全体でのスタックの管理／StackSets の概念／CloudFormation StackSets を使用するための前提条件

使い回す・広げる・守る

機能	使いどころ	注意
ネストされたスタック	共通部品を AWS::CloudFormation::Stack で呼ぶ	親と一緒に更新（同じライフサイクル）
Export／ImportValue	ライフサイクルが違うスタックで値を共有	同じアカウント・リージョン。使われている間は変更・削除不可
動的参照	{{resolve:ssm / ssm-secure / secretsmanager}}	秘密をテンプレートから切り離す
カスタムリソース	ServiceToken＝Lambda・SNS（同じリージョン）	SUCCESS／FAILED を返さないと止まる
マクロ（Transform）	AWS::Include・AWS::Serverless・自作 Lambda	変更セットを使ってデプロイ
CloudFormation フック	作る前に設定を検査して止める（予防）	作った後は AWS Config（発見）
CloudFormation Guard	ポリシーアズコード（DSL）。CodeBuild で検査	cfn-lint は文法・プロパティの誤り

出典：ネストされたスタック／エクスポートされた出力／動的参照／カスタムリソース／テンプレートマクロ／CloudFormation フックとは／とは AWS CloudFormation Guard

本番での問われ方

ねらい	見るところ
更新	変更セットで置換を確かめる、ロールバックトリガー（0〜180 分）、UPDATE_ROLLBACK_FAILED とロールバックの継続
保護	スタックポリシーと一時ポリシー、削除保護、DeletionPolicy と UpdateReplacePolicy の違い
EC2・ASG	cfn-init・cfn-signal・cfn-hup、CreationPolicy の Timeout、RollingUpdate と ReplacingUpdate
大規模	StackSets のサービスマネージドと自動デプロイ、同時数と失敗許容
再利用・統制	ネストと Export の使い分け、動的参照、カスタムリソース、マクロ、フック（予防）と Config（発見）、Guard

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 2.1／本資料の問題演習（全 30 問）